

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконав:

Студент ФЕП-13с

Хахулін С.О

Перевірив:

асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

2. Для обчислення площі трикутника за сторонами a , b , c використовується формула Герона.

Знаходимо півпериметр трикутника:

$$p = (a+b+c)/2$$

Тоді площа (S) обчислюється за формулою:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Для того щоб трикутник із такими сторонами існував, має виконуватися умова трикутника: сума будь-яких двох сторін повинна бути більшою за третю: $(a+b>c, a+c>b, b+c>a)$.

3.

1. Початок

2. Введення даних a , b , c

3. Перевірка умови існування трикутника $(a+b>c, a+c>b, b+c>a)$.

4. Якщо умова не виконується: вивести повідомлення про помилку - "Трикутник не існує" та перейти до кроку 9.

5. Якщо умова виконується: перейти до 6 кроку.

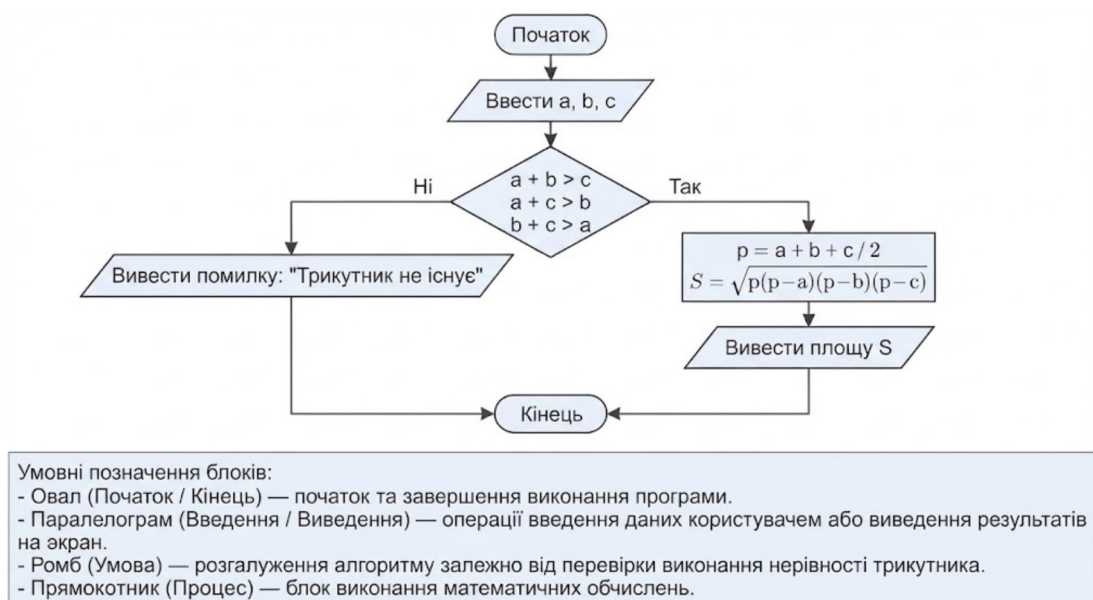
6. Обчислити півпериметр: $p = (a+b+c)/2$

7. Обчислити площу: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

8. Вивести результат значення площі S на екран.

9. Кінець

4.



Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було закріплено основні поняття алгоритмізації, а також практично освоєно способи побудови алгоритмів для розв'язання задач із розгалуженою структурою. Отримані навички дають змогу впевнено проєктувати алгоритми розв'язання прикладних задач і оформлювати їх у вигляді блок-схем.